

1 Задание

Разработать программное обеспечение для визуализации функций распределения и плотности распределения для следующих типов вероятностных распределений:

- Равномерное распределение
- Пуассоновское распределение
- Экспоненциальное распределение
- Нормальное распределение
- Распределение Эрланга

Программа должна позволять интерактивно изменять параметры распределений и визуализировать графики в реальном времени.

2 Теоретические сведения

2.1 Равномерное распределение

Равномерное (прямоугольное) непрерывное распределение описывается плотностью вероятности:

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad x \in [a, b] \quad (1)$$

где a — нижняя граница интервала, b — верхняя граница интервала.

Функция распределения имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases} \quad (2)$$

Применяется для моделирования событий с равной вероятностью на заданном интервале, генерации псевдослучайных чисел.

2.2 Пуассоновское распределение

Пуассоновское дискретное распределение описывается функцией вероятности:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}_0 \quad (3)$$

где $\lambda > 0$ — интенсивность (среднее число событий), k — число событий. Функция распределения:

$$F(k) = \sum_{i=0}^k \frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!} \quad (4)$$

Применяется для моделирования числа событий, происходящих за фиксированный промежуток времени при известной средней частоте (например, число заявок в системе обслуживания).

2.3 Экспоненциальное распределение

Экспоненциальное непрерывное распределение характеризуется плотностью:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0 \quad (5)$$

где $\lambda > 0$ — интенсивность (скорость наступления события). Функция распределения:

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0 \quad (6)$$

Применяется для моделирования времени до наступления события в пуассоновском потоке, времени безотказной работы, интервалов между поступлениями заявок.

2.4 Нормальное распределение

Нормальное (гауссовское) непрерывное распределение описывается плотностью:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (7)$$

где μ — математическое ожидание (среднее значение), $\sigma > 0$ — стандартное отклонение.

Функция распределения выражается через функцию ошибок и не имеет аналитического выражения в элементарных функциях.

Применяется для моделирования случайных величин, подверженных влиянию множества независимых факторов (по центральной предельной теореме), а также в статистическом анализе.

2.5 Распределение Эрланга

Распределение Эрланга является частным случаем гамма-распределения с целым параметром формы. Плотность вероятности:

$$f(x) = \frac{\lambda^k x^{k-1} e^{-\lambda x}}{(k-1)!}, \quad x \geq 0 \quad (8)$$

где $k \in \mathbb{N}$ — параметр формы (число фаз), $\lambda > 0$ — интенсивность (скорость).

Функция распределения выражается через неполную гамма-функцию.

Применяется для моделирования времени обслуживания, состоящего из k последовательных экспоненциально распределенных фаз. Широко используется в теории массового обслуживания.

3 Описание реализации

3.1 Используемые библиотеки

Программа реализована на языке Python с использованием следующих библиотек:

- **PyQt6** — создание графического интерфейса пользователя
- **NumPy** — численные вычисления и работа с массивами
- **SciPy** — вычисление функций распределения и плотности вероятности
- **Matplotlib** — построение графиков и рендеринг LaTeX-формул

3.2 Метод решения

Для каждого распределения реализованы следующие этапы:

- 1) Определение диапазона значений аргумента на основе параметров распределения
- 2) Генерация массива точек (1500 точек для непрерывных распределений)
- 3) Вычисление значений функции плотности и функции распределения с использованием библиотеки SciPy
- 4) Построение графиков

Для распределения Пуассона используется дискретный набор значений от 0 до $\lambda + 4\sqrt{\lambda}$.

4 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было разработано программное обеспечение для визуализации и анализа пяти основных типов вероятностных распределений.

Программа обеспечивает интерактивное взаимодействие с параметрами распределений, автоматическую валидацию входных данных и визуализацию графиков функций распределения и плотности в едином окне. Реализованный интерфейс позволяет наглядно изучать влияние параметров на форму распределений, что может быть использовано в образовательных целях и при проектировании систем моделирования.